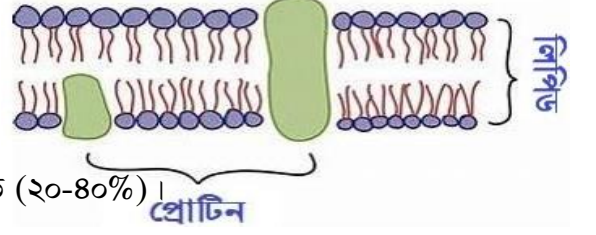


BIO LAB

কোষঝিল্লির গঠন

- কোষঝিল্লি পাতলা ৭০-১০০Å পুরু।
- দুই স্তরবিশিষ্ট এবং দু-স্তরের মাঝে প্রায় ১০০Å ফাঁকা স্থান।
- প্রোটিন অন্যতম উপাদান (৬০-৮০%) এবং অপর উপাদান লিপিড (২০-৪০%)।
- এ দুটি উপাদানকে একত্রে লিপোপ্রোটিন বলে।
- প্রোটিন গাঠনিক উপাদান, এনজাইম বা বাহক।
- সামান্য (১-৪%) অন্য উপাদান (যেমন : কার্বোহাইড্রেট, লেসিথিন, ফসফোটাইডিক অ্যাসিড, RNA ইত্যাদি) থাকে।
- এছাড়া পানি ও লবণ থাকে।



কোষঝিল্লির ভৌত গঠনের প্রস্তাবিত মডেলসমূহ

প্লাজমামেমব্রেনের গঠন বর্ণনায় সকল কোষবিজ্ঞানীই দ্বিস্তরী লিপিড-এর কথা বলেছেন। কিন্তু লিপিড স্তর দুটির বিন্যাস ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মডেল উপস্থাপন করেছেন।

Danielli এবং Davson (1935) এর (সর্বপ্রথম মডেল)

- স্যান্ডউইচ মডেল মতবাদ (Sandwich Model Theory)

J. D. Robertson (1959) এর

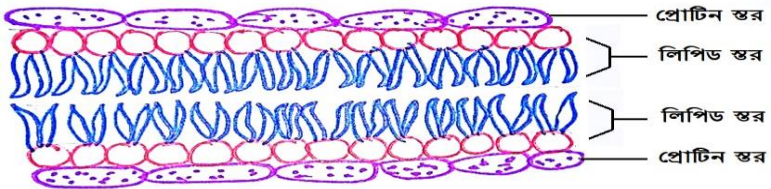
- একক পর্দা মডেল (Unit Membrane Hypothesis)

S. J. Singer এবং G. L. Nicholson (1972) এর

- ফ্লুইড-মোজাইক মডেল (Fluid-Mosaic Model)
- মাইসেলার মডেল (Hiller & Hoffman), প্রোটিন ক্রিস্টাল মডেল (Vanderkoff & Green)

স্যান্ডউইচ মডেল :

- প্রোটিন-লিপিড-প্রোটিন ত্রিস্তরী।
- পুরুত্ব : ৭৫Å (২০Å-৩৫Å-২০Å)
- লিপিড স্তর দুটি প্রোটিন স্তরের মাঝে অর্থাৎ উপরে ও নিচে প্রোটিন এবং মাঝখানে লিপিড অণুর স্তর।



চিত্র : কোষঝিল্লির স্যান্ডউইচ মডেল

একক পর্দা বা ইউনিট মেমব্রেন হাইপোথেসিস :

- প্রোটিন-লিপিড-প্রোটিন তিন স্তরে গঠিত।
- রবার্টসন এই তিন স্তরযুক্ত মেমব্রেনকে ইউনিট মেমব্রেন অভিহিত করেন।
- বাইরের স্তর দুটি প্রোটিন অণু দিয়ে গঠিত এবং মাঝের স্তরটি দ্বি-অণুক ফসফোলিপিড দিয়ে গঠিত।

একক পর্দা বা ইউনিট মেমব্রেন :

যেসব পর্দা প্রোটিন-লিপিড-প্রোটিন (P-L-P) নামক ত্রিস্তর দিয়ে গঠিত তাদের একক পর্দা বলে।

ফ্লুইড মোজাইক মডেল

সিঙ্গার ও নিকলসন (Singer & Nicholson) ১৯৭২ সালে The fluid-mosaic model প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবিত মডেলটি সর্বজনগ্রাহ্য।

মডেল অনুসারে কোষঝিল্লির উপাদান :

১. ফসফোলিপিড বাইলেয়ার :

- কোষঝিল্লি দ্বি-স্তর বিশিষ্ট এবং প্রতি স্তর ফসফোলিপিড দিয়ে তৈরি।
- প্রতিটি স্তরে ফসফোলিপিডের বাইরের দিকে পোলার প্রান্তে একটি ফসফেট মস্তক বিপরীতমুখী এবং ভিতরের দিকে নন-পোলার প্রান্তে ১ অণু গ্লিসারল ও ২টি ফ্যাটি অ্যাসিড লেজ (হাইড্রোকার্বনযুক্ত) মুখোমুখি থাকে।
- ফসফোলিপিড অণুগুলো দ্বিপ্রান্তবিশিষ্ট : পানিগ্রাহী (hydrophilic) মস্তক এবং পানিবিদ্বেষী (hydrophobic) লেজ।
- ফসফোলিপিড অণুর ফাঁকে ফাঁকে কোলেস্টেরল অণু থাকে।

২. মেমব্রেন প্রোটিন :

- ফসফোলিপিড ও কোলেস্টেরল অণুর মধ্যে ভাসমান থাকে ক্ষীতকায় অনেক প্রোটিন অণু। কোষঝিল্লিতে তিন রকমের প্রোটিন আছে।
- i. প্রান্তীয় বা বাহ্যিক প্রোটিন (পেরিফেরাল প্রোটিন) : এগুলো ফসফোলিপিড স্তরের বহিঃ বা অন্তঃতল সংলগ্ন প্রোটিন।
- ii. অন্তঃনিহিত প্রোটিন (লিপিড সম্পৃক্ত প্রোটিন) : এগুলো ফসফোলিপিড স্তরের আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রবেশিত থাকে।
- iii. আন্তঃঝিল্লি প্রোটিন (ইন্টিগ্রাল প্রোটিন) : এগুলো ফসফোলিপিডের দুই স্তর জুড়েই সম্পৃক্ত থাকে।

৩. গ্লাইকোক্যালিক্স :

- ফসফোলিপিড অণুর সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট শৃঙ্খল যুক্ত হয়ে গ্লাইকোলিপিড এবং প্রোটিন অণুর সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট শৃঙ্খল যুক্ত হয়ে গ্লাইকোপ্রোটিন গঠন করে। গ্লাইকোপ্রোটিন ও গ্লাইকোলিপিডকে মিলিতভাবে গ্লাইকোক্যালিক্স (গুঁধু বহিঃতলে) বলে।

৪. কোলেস্টেরল :

- ফসফোলিপিড অণুর ফাঁকে ফাঁকে কোলেস্টেরল অণু থাকে।
- আইসবার্গ মডেল : লিপিড অণুর মধ্যে প্রোটিন অণুর বিন্যাস হিমশৈল (Iceberg) এর মতো বলে ফ্লুইড-মোজাইক মডেলকে আইসবার্গ মডেলও বলা হয়।

